XYZ 五套完整控制方案指标

通道	控制方案	超调 / %	调节时间 / s	尾部 RMS / mm	配对扰动峰值 / mm	恢复 / s
x	原 PID（XY 为 P）	0.0000	3.700	<0.001	108.6937	1.998
x	原 STA	17.9904	5.551	1.716	62.8533	3.740
x	改进 STA（XYZ）	0.1300	3.247	<0.001	16.2539	1.578
x	原 ISTA	0.0031	3.267	0.074	5.0080	0.000
x	改进 ISTA	0.0000	3.261	<0.001	4.7303	0.000
y	原 PID（XY 为 P）	0.0000	4.004	<0.001	108.6935	1.998
y	原 STA	17.9993	5.550	1.672	62.5437	3.508
y	改进 STA（XYZ）	0.1300	3.247	<0.001	16.2538	1.578
y	原 ISTA	0.0023	3.236	0.073	5.1113	0.000
y	改进 ISTA	0.0000	3.261	<0.001	4.7330	0.000
z	原 PID（XY 为 P）	0.0163	2.699	<0.001	0.2943	2.139
z	原 STA	0.6910	2.367	0.132	5.0307	未达到
z	改进 STA（XYZ）	0.0142	2.229	<0.001	0.2274	0.635
z	原 ISTA	0.0231	2.230	1.294	1.1956	未达到
z	改进 ISTA	0.0148	2.228	<0.001	0.2885	0.361

调节时间采用 ±2% 目标幅值；无扰动尾部 RMS 取 38–42 s。

恢复：x/y 为 ±10 mm，z 为 ±0.1 mm；从 32 s 起算，需保持至 42 s 且至少有 1 s 带内证据。

ISTA 的自然波动可能影响配对扰动指标，另见绝对目标误差、尾部峰峰值和步长核验。